

Пороговый коллапс из вычислительного предела

Олег Понфиленок

Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

Аннотация

Предлагается модернизация квантовой механики посредством введения Правила порогового коллапса: ветвь или когерентность удаляется, если её нельзя отличить экспериментом от отсутствия; классический исход становится объективным, а не виртуальной интерпретацией декогеренции. Causal patch располагает бюджетом из $I_{\text{ost}} \approx 3,5 \times 10^{120}$ измерений; суммарный экспериментальный сигнал порядка единицы задаёт порог различимости $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}} \approx 3 \times 10^{-121}$. Записанная ветвь веса w невидима и удаляется при $w < \varepsilon$; когерентная ветвь веса p , проверяемая интерферометрией, удаляется при том же $p < \varepsilon$. Масштаб равновесного ветвления и предел RCS — около 400 кубитов. RSA-512 обычным Шором в модели не факторизуется. Базисный тест Z/X проверяет нелинейность Правила порогового коллапса. Неунитарность допускает несохранение энергии на величину порядка тепловой $k_B T$, а также сверхсветовую сигнализацию.

Ключевые слова: объективный коллапс; операционный порог; следовое расстояние; удаление ветвей; einselection; алгоритм Шора; квантовые вычисления

1 Введение

Стандартная квантовая механика допускает унитарную декогеренцию: приведённая энтропия подсистемы растёт, глобальная энтропия нулева, фаза записана в корреляциях с окружением и восстановима (эхо Лошмидта [1]). Классический бит при этом не рождён *объективно* — интерпретация остаётся виртуальной.

В стандартной теории декогеренции среда действует как непрерывный измеритель: взаимодействие записывает информацию о системе и через einselection выделяет устойчивый базис наблюдаемых состояний [2, 3]. Лабораторный прибор является управляемым частным случаем этого процесса, а рассеяние, столкновения и естественное излучение выполняют ту же роль в природе. В квантовом дарвинизме объективность возникает, когда информация о состоянии системы многократно воспроизводится в независимых фрагментах среды [3]; эта картина развивает идею Уилера «It from Bit» о связи физической реальности с информацией [4].

При этом стандартная теория не устанавливает минимального ненулевого значения для элементов матрицы плотности и вероятностных весов. Декогеренция может неограниченно уменьшать когерентности, а последовательное ветвление и пространственные хвосты волновой функции создают сколь угодно малые ненулевые веса.

Если такие величины считать независимо различимыми физическими данными и хранить с фиксированным абсолютным разрешением, необходимая разрядность при экспоненциальном убывании растёт линейно со временем или расстоянием, а для гауссова хвоста — квадратично с расстоянием. Без нижнего порога она не ограничена и при достаточно долгой эволюции превысит любой конечный информационный предел области, в частности голографическую границу Бекенштейна [5]. Математически сколь угодно малые коэффициенты допустимы, но их физическое хранение и различение при конечной информационной ёмкости невозможно. Отсюда возникает идея информационного порога, ниже которого значения физически неразличимы.

Идеи конечной точности и порога обсуждались ранее. Buniy, Hsu и Zee связывали конечность числа различимых состояний с дискретностью пространства Гильберта и квантованием его коэффициентов [6], а затем допускали исключение компонент волновой функции с нормой ниже порога дискретности, чтобы устранить «maverick branches» и восстановить правило Борна [7]. Этот порог не был фиксированным: он зависел от характерной энергии или размера системы и числа её подсистем. Также это не было динамической теорией объективного коллапса. Del Santo и Gisin вводили конечную информационную точность физических величин и обсуждали коллапсоподобную актуализацию неопределённых разрядов, но применительно к модели классического индетерминизма, а не к весам квантовых ветвей [8].

Информация, которую можно получить и проверить экспериментально, конечна в двух независимых смыслах. Первый предел задаёт квантовая неопределённость: несовместимые физические величины нельзя одновременно измерить с произвольно высокой точностью. Второй связан с конечностью causal patch — максимальной каузально замкнутой области, доступной одному наблюдателю. Её космологический бюджет I_{ost} допускает лишь конечное число операций за всё будущее этой области [9, 10, 11]. Поэтому бесконечная информация недоступна ни по точности измерений, ни по числу физических операций, с помощью которых её можно получить.

Новое предложение данной работы — Правило порогового коллапса с абсолютным порогом экспериментальной различимости $\varepsilon = 1/I_{\text{ost}}$, задаваемым конечным остатком ортогональных операций внутри causal patch. Диагональный элемент $p_i = \rho_{ii} = |c_i|^2$ уже является вероятностью, тогда как интерференционный вклад имеет порядок $|\rho_{ij}|$. Поэтому Правило порогового коллапса применяется к одной ветви или одной когерентности в базисе einselection: объект удаляется, если его нельзя отличить экспериментом от отсутствия. Оно не применяется к независимой матричной клетке вне такого объекта. Порог ε задаёт предел разрешения всей области и не делится между отдельными носителями как квота. В данной статье мы сначала оцениваем его по пределу доступной информации, а затем уточняем по пределу доступных вычислений.

2 Голографическая оценка порога

Представим мысленный эксперимент: в центре — атом, излучающий фотон длины волны λ . Фотон уходит во все стороны сразу: сферическая суперпозиция направлений, без щелей. Вокруг — сферический экран радиуса R с датчиками по всей поверхности. Число различимых вариантов детекции — площадь сферы, делённая на площадь ячейки λ^2 (как число микросостояний):

$$N_{\text{cell}}(R, \lambda) = \frac{4\pi R^2}{\lambda^2}. \quad (1)$$

Каждая ячейка — один индивидуальный исход «фотон детектирован здесь». В базисе ячеек диагональ приведённой ρ — вероятности этих исходов; внедиагонали — когерентность между направлениями. Посчитаем только исходы: сколько диагональных адресов есть у сферы.

Предельная сфера. Максимальный радиус — горизонт де Ситтера R_{dS} , к которому асимптотически стремится космологический горизонт событий в будущем; минимальная длина волны — тепловая длина при температуре Планка T_P :

$$R_{\text{max}} = R_{\text{dS}}, \quad \lambda_{\text{min}} = \frac{\hbar c}{k_B T_P} = \ell_P, \quad (2)$$

где $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — длина Планка. Площадь предельной сферы равна $A_{\text{dS}} = 4\pi R_{\text{dS}}^2$. Поэтому при площадке разрешения ℓ_P^2 число бинарных ячеек на ней составляет

$$N_{\text{cell,max}} = \frac{A_{\text{dS}}}{\ell_P^2} = \frac{4\pi R_{\text{dS}}^2}{\ell_P^2} \approx 1,3 \times 10^{123} \text{ бит}, \quad (3)$$

если каждой ячейке сопоставить один бинарный факт детекции: «да» или «нет». Это величина порядка голографической ёмкости [5]: энтропия де Ситтера [12], выраженная в битах, равна

$$\frac{S_{\text{dS}}}{\ln 2} = \frac{A_{\text{dS}}}{4\ell_P^2 \ln 2} = \frac{N_{\text{cell,max}}}{4 \ln 2} \approx 4,8 \times 10^{122} \text{ бит}. \quad (4)$$

Здесь S_{dS} обозначает безразмерную энтропию в натах. Две оценки различаются лишь множителем $4 \ln 2$. Ячейки — базис einselection, в котором живёт вся приведённая ρ . Если узкое место — память, наивная оценка пола — одна бинарная ячейка:

$$\varepsilon \sim \frac{1}{N_{\text{cell,max}}} \sim 10^{-123}. \quad (5)$$

Одна бинарная ячейка задаёт одно различие между двумя физическими описаниями. Поэтому величина ε здесь оценивает минимальную различимую разность вероятностей при чисто мнемоническом бюджете, а не минимальный ненулевой вес отдельного адреса. В такое различие могут входить и диагональные вероятности, и интерференционные вклады внедиагональных элементов ρ .

3 Космологический предел вычислений

Возьмём горизонт Хаббла $R = c/H$ и второе уравнение Фридмана для энергетической плотности ρ и давления p (не матрица плотности разд. 5)

$$\dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + p). \quad (6)$$

Скорость роста горизонта:

$$\frac{dR}{dt} = -c \frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G}{c^3}(\rho + p) R^2. \quad (7)$$

Излучением пренебрегаем ($\Omega_r < 0,01\%$): $\rho = \rho_m + \rho_\Lambda$, $p_m = 0$, $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, откуда $\rho + p = \rho_m$. Поэтому в принятом приближении изменение энтропии и доступные операции определяются энергией покоя нерелятивистской материи; вклад тёмной энергии исчезает вследствие $\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$. Для плоской вселенной $\rho_m = \Omega_m \cdot 3c^4/(8\pi G R^2)$, и

$$\frac{dR}{dt} = \frac{3}{2} c \Omega_m. \quad (8)$$

Энтропия горизонта $S = \pi k R^2 / \ell_P^2$:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{2\pi k R}{\ell_P^2} \frac{dR}{dt} = \frac{3\pi k c^4}{\hbar G} \Omega_m R. \quad (9)$$

Энергия материи внутри горизонта $E_m = c^4 \Omega_m R / (2G)$. Предел Ллойда [9, 10]

$$\dot{N}_m = \frac{2E_m}{\pi \hbar} = \frac{c^4 \Omega_m R}{\pi \hbar G}. \quad (10)$$

Тёмная энергия энтропию не производит ($\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$). Отношение

$$\frac{\dot{S}}{k \dot{N}_m} = 3\pi^2 \quad (11)$$

— $3\pi^2$ нат (около 42,7 бит) на каждую ортогональную операцию материи. Ω_m и R сокращаются: связь голографическая и не зависит от эпохи, пока доминируют материя и Λ .

Энтропия де Ситтера конечна; её значение дано выше (§ 2). Тождество $S_{\text{dS}} - S = S_{\text{dS}} \Omega_m$ точное: $R_H^2 = R_{\text{dS}}^2 \Omega_\Lambda$ при плоской вселенной без излучения. Остаток ортогональных операций

$$I_{\text{ost}}(t) = \int_t^\infty \dot{N}_m dt' = \frac{S_{\text{dS}} - S}{3\pi^2} = \frac{S_{\text{dS}} \Omega_m}{3\pi^2} \approx 3,5 \times 10^{120} \quad (12)$$

Здесь приведено значение для текущей эпохи. Интеграл конечен, поскольку горизонт асимптотически стремится к R_{dS} . В однородной космологии Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) величина $I_{\text{ost}}(t)$ одинакова для комovingных наблюдателей в один космологический момент времени.

По мере убывания Ω_m величина $I_{\text{ost}}(t)$ уменьшается: при рекомбинации $I_{\text{ost}} \approx 1,1 \times 10^{121}$, сейчас $I_{\text{ost}} \approx 3,5 \times 10^{120}$, а в асимптотическом будущем $I_{\text{ost}}(t) \rightarrow 0$. На лабораторных временах изменением Ω_m можно пренебречь.

4 Вычислительная оценка порога

Наивная оценка порога (§ 2) берёт *память*. Но отличить один бит всё равно стоит минимум одну бинарную операцию. Расчёт космологического предела (§ 3) показывает, что число бинарных операций I_{ost} , которые материя может выполнить внутри causal patch, в несколько сотен раз меньше $N_{\text{cell,max}}$. Поэтому вычислительное ограничение повышает рабочий порог относительно оценки по памяти.

Сопоставляя остаток операций с числом бинарных ячеек предельной сферы, получаем

$$\frac{N_{\text{cell,max}}}{I_{\text{ost}}} = \frac{12\pi^2}{\Omega_m} \sim 4 \times 10^2.$$

Поэтому наивный пол $1/N_{\text{cell,max}} \sim 10^{-123}$ переоценивает разрешимость: информационной ёмкости ещё достаточно, но операций для различения всех адресов уже нет. В логарифмическом масштабе тот же фактор понижает записанный предел с $\log_2 N_{\text{cell,max}} \approx 409$ до $N_* = \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4$, то есть примерно на 8,6 кубита. Таким образом, рабочее разрешение ограничивается вычислениями, а не памятью.

Величина I_{ost} задаёт не расходуемую квоту, распределяемую между устройствами, а суммарный бюджет измерений causal patch. Операциональный смысл ε состоит в том, что за I_{ost} измерений можно накопить различимый сигнал порядка единицы; на одну операцию приходится

$$\varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}} \approx 3 \times 10^{-121}. \quad (13)$$

Если вклад einselection-объекта в этот суммарный сигнал слабее ε , ни один протокол внутри patch его не различает. В Правиле порогового коллапса (§ 5) этот бюджет реализуется для одной ветви или одной когерентности; следовое расстояние [13] описывает сдвиг распределения исходов в одном измерении, но порог задаётся именно накопленной статистикой за I_{ost} операций. Поэтому ε характеризует разрешающую способность всей области, имеет одно и то же значение для каждой запутанной системы и не растёт с числом устройств. Это характеристика causal patch, а не лабораторного прибора: локальная среда определяет, какие ветви и когерентности проверяются, но не значение ε .

5 Правило порогового коллапса

Основной принцип модели — операционализм: из описания физической системы, заданного матрицей плотности, удаляется всё, что нельзя экспериментально отличить от отсутствия. Правило порогового коллапса — не отдельный физический постулат, а математическая реализация этого принципа для einselection-объектов внутри causal patch с конечной разрешающей способностью ε .

Ветвь — один исход в базисе einselection с диагональным весом $p_i = \rho_{ii}$; внедиагональные элементы описывают интерференцию между ветвями. Физическое взаимодействие со средой задаёт ортогональные секторы P_i , а не произвольное представление матрицы. Правило порогового коллапса применяется ко всей запутанной системе, внутри которой эти записи связаны.

Правило порогового коллапса проверяет один einselection-объект: к одной ветви или к когерентности этой ветви с её дополнением. Пусть P_i — проектор сектора, $p_i = \text{Tr}(P_i \rho)$ — борновский вес ветви. Элементарное удаление ветви и элементарное дефазирование по Людерсу [14] имеют вид

$$C_i^{\text{del}}(\rho) = \frac{(I - P_i)\rho(I - P_i)}{\text{Tr}((I - P_i)\rho)}, \quad C_i^{\text{ph}}(\rho) = P_i \rho P_i + (I - P_i)\rho(I - P_i). \quad (14)$$

Объект удаляется, если его нельзя отличить от отсутствия в пределах бюджета I_{ost} измерений.

Записанная ветвь. Population-протокол считает, сколько раз за серию из I_{ost} независимых повторений выпала ветвь i . Ожидаемое число срабатываний равно $I_{\text{ost}} p_i$; различимый сигнал порядка единицы требует $I_{\text{ost}} p_i \gtrsim 1$, откуда

$$p_i < \varepsilon = \frac{1}{I_{\text{ost}}}. \quad (15)$$

Когерентная ветвь. Та же ветвь может входить в суперпозицию с дополнением и проверяться интерферометрией: сигнал идёт через амплитуду $\sqrt{p_i}$, а не через частоту p_i . За I_{ost} повторений одного и того же интерферометрического протокола амплитуды складываются как $\sqrt{I_{\text{ost}} p_i}$; требование $\sqrt{I_{\text{ost}} p_i} \gtrsim 1$ эквивалентно $I_{\text{ost}} p_i \gtrsim 1$ и снова

даёт $p_i < \varepsilon$. Интерферометрия чувствительнее в одном измерении — в этом смысле следовое расстояние до $C_i(\rho)$ имеет порядок $\sqrt{p_i}$, а не p_i [13], — но второй бюджет операций не выделяется: каждое повторение расходует ту же единицу из I_{ost} . Поэтому условие $p_i < \varepsilon^2$, которое следовало бы из одиночного измерения ($\sqrt{p_i} < \varepsilon$), относится лишь к протоколу без накопления статистики; при полном бюджете causal patch оба случая сводятся к одному условию невидимости $p_i < \varepsilon$. Записанный и когерентный режимы различаются протоколом измерения и скоростью накопления сигнала за одну операцию, но не значением ε и не логарифмическим потолком ветвления.

Физически различимыми объектами являются исходы измерений: вероятности ветвей и интерференция между ними, восстанавливаемые из статистики экспериментов, в том числе квантовой томографии. Матрица плотности — лишь описание этой операционно доступной информации, а не самостоятельный физический объект. Поэтому Правило порогового коллапса отсекает einselection-объекты, неразличимые по статистике исходов, и не требует малого изменения всей ρ в координатном представлении: совместное удаление многих невидимых ветвей и когерентностей может изменить матрицу на величину порядка единицы, хотя каждая такая ветвь или когерентность по отдельности экспериментально неразличима. После выделения

$$S = \{i : p_i < \varepsilon\} \quad (16)$$

невидимые секторы удаляются, а остаток перенормируется, если его вес положителен. Перенормировка охватывает все сохранившиеся ветви всей запутанной системы. Независимое отсечение матричных клеток по $|\rho_{ij}| < \varepsilon$ не применяется: оно может нарушить положительность [15], а видимая интерференция одной пары секторов может складываться из многих клеток внутри блоков.

Удаление соответствующих строк и столбцов оставляет главную подматрицу положительно полуопределённой матрицы ρ , а дефазирование по Людерсу является полностью положительным. Поэтому эрмитовость, положительность и нормировка сохраняются [15, 14].

Для K равновесных альтернатив вес каждой равен $1/K$. Поскольку и population-, и интерферометрический протоколы требуют $p_i \geq \varepsilon$ для видимости, условие $p_i < \varepsilon$ даёт один и тот же потолок

$$K \lesssim I_{\text{ost}}, \quad N_* \approx \log_2 I_{\text{ost}} \approx 400,4. \quad (17)$$

Эта оценка относится к одной равновесной альтернативе внутри одной связанной системы, а не к факторизованному произведению или последовательной классической записи (см. § 6). В дальнейших оценках удобно использовать целую опорную величину 400.

Эффективное число ветвей запутанной системы определим через обратный коэффициент участия (IPR) [16, 17]:

$$K_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i p_i^2}. \quad (18)$$

После удаления ветвей с $p_i < \varepsilon$ выжившие веса удовлетворяют $p_i \geq \varepsilon$ и $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$. Следовательно

$$\log_2 K_{\text{eff}} \leq N_* \approx 400,4. \quad (19)$$

При усилении связи между первоначально независимыми системами спектр приведённой ρ и K_{eff} изменяются непрерывно; при нулевой связи Правило порогового коллапса применяется к каждой системе отдельно.

Дискретность допускает частотное обоснование правила Борна в духе Buniy, Hsu и Zee [7]. В серии из N одинаковых измерений последовательности с одной частотой исхода f образуют класс с общим биномиальным весом; классы, для которых f заметно отличается от $p = |c|^2$, имеют быстро убывающую совокупную норму и называются *maverick branches*. Физическое разбиение определяется записью среды: если она сохраняет только частоту или признак «типичная/нетипичная последовательность», а не полный порядок исходов, такой класс является одной укрупнённой ветвью. Правило порогового коллапса удаляет нетипичный класс, когда его общий вес становится меньше ε , так что во всех оставшихся записях наблюдается $f \approx p$. Однако это даёт лишь частотную типичность: равенство $p = |c|^2$ уже используется при вычислении веса класса, поэтому условная борновская вероятность в вырожденном случае пока остаётся самостоятельным предписанием модели.

Последующая амплификация и избыточная запись среды в смысле квантового дарвинизма распространяют результат коллапса, но не образуют нового фундаментального перехода.

Необратимость удаления. Поскольку $I_{\text{ost}}(t)$ монотонно убывает, $\dot{\varepsilon} > 0$: порог со временем только повышается. Ветвь, удалённая при более раннем значении порога, остаётся ниже него и по Правилу порогового коллапса не восстанавливается. Унитарная эволюция может впоследствии создать ветвь с теми же квантовыми числами, но это будет новая ветвь, а не восстановление удалённой.

Вырожденный случай. В обычном применении все невидимые объекты из S удаляются, а сохранившийся остаток перенормируется. Проблема возникает, если невидимы все ветви состояния: тогда их совместное удаление обнулило бы ρ , и перенормировка стала бы невозможной. В оценках статьи такого не бывает — не все ветви одновременно пересекают порог $p_i < \varepsilon$. Для полноты формулировки Правило порогового коллапса дополним его на этом крае: если невидимы все ветви, сохраняем одну ветвь $i \in S$ с условной борновской вероятностью

$$\Pr(i \mid S) = \frac{p_i}{\sum_{k \in S} p_k}, \quad (20)$$

а остальные ветви из S удаляем. Вероятность сохранить ветвь i определяется её весом p_i , а не произвольным выбором по индексу в базисе. В дальнейших оценках статьи это дополнение не используется.

6 Факторизованное ветвление

Системы считаются независимыми лишь тогда, когда их динамика и записи среды факторизуются на всём рассматриваемом интервале; общий детектор объединяет их в одну систему. Вероятность длинной строки 2^{-L} не сравнивается с ε как вес одной einselection-ветви, если она складывается из независимых сомножителей, каждый из которых $\gg \varepsilon$. Порог проверяется по каждому такому сомножителю отдельно, а не по произведению целиком.

Когерентное произведение. Пусть N кубитов независимо управляются и независимо записываются средой, и система находится в $|+\rangle^{\otimes N}$. Каждый кубит имеет вес $1/2$ на $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Конкретная строка $|s\rangle$ имеет вероятность $2^{-N} = (1/2)^N$, но это произведение

N независимых исходов, а не одна ветвь целой системы; удаление ветвей не возникает. Если те же кубиты связаны общей записью среды, они образуют одну систему, и 2^{-N} уже может быть весом одной совместной ветви.

Последовательная классическая запись. После объективирования отдельный бит имеет вес порядка $1/2 \gg \varepsilon$. Запись длины L — последовательность уже реализованных исходов, а не одна матрица плотности с 2^L одновременно живыми ветвями; тот же принцип не запрещает ни конкретный 400-битный файл, ни L последовательных измерений. Здесь действует и другое ограничение: запись каждого бита требует хотя бы одной операции, поэтому $L \leq I_{\text{ost}}$.

7 Пространственные и временные масштабы порога

Для кулоновского состояния $1s$ интегральный вес вне радиуса r равен

$$w(r) = e^{-2x}(1 + 2x + 2x^2), \quad x = r/a_0. \quad (21)$$

Величина w является борновской вероятностью обнаружить электрон снаружи сферы при измерении положения. Однако до такого измерения состояние имеет вид

$$|\psi\rangle = \sqrt{1-w}|\text{in}\rangle + \sqrt{w}|\text{out}\rangle. \quad (22)$$

Удаление внешнего хвоста меняет вероятность позиционного исхода на w . В когерентном состоянии интерферометрия за I_{ost} повторений различает амплитуду $\sqrt{w}$ при $I_{\text{ost}}w \gtrsim 1$, то есть при том же $w \gtrsim \varepsilon$. Поэтому и для когерентного, и для уже записанного хвоста Правило порогового коллапса требует $w < \varepsilon$; это даёт $r \gtrsim 7,6$ нм.

Условие $w < \varepsilon$ для записанного хвоста возникает после необратимой фиксации альтернатив «внутри» и «снаружи» в среде — например, при локализованном срабатывании детектора, рассеянии или столкновении. Тогда интерференция между секторами уже исчезла, но порог остаётся тем же. Само вычисление интеграла $w(r)$ или выбор координатного базиса записью не является. Обе оценки относятся к физически выделенному интегральному сектору, а не к произвольной координатной ячейке.

Аналогично для туннелирования: вес ветви «частица прошла барьер» в одной попытке имеет порядок $p \sim e^{-2G}$, где G — гамовский экспонент. Условие $p < \varepsilon$ даёт $2G > \ln I_{\text{ost}} \approx 278$. При типичной частоте попыток $\nu \sim 10^{21} \text{ с}^{-1}$ период полураспада $\tau_{1/2} \approx e^{2G}/\nu \approx I_{\text{ost}}/\nu$, то есть $\tau \gtrsim 10^{92}$ лет, — независимо от того, записан канал средой или ещё когерентен: в обоих случаях действует $p < \varepsilon$. Эти числа показывают масштаб порога, но не задают универсального времени коллапса: момент применения определяется возникновением соответствующего einselection-огрубления. Разрыв с рекордом ^{128}Te ($\sim 10^{24}$ лет) составляет около 68 порядков; предсказание экспериментально недоступно.

Отдельная оценка ниже относится к *обычной* марковской декогеренции среды: до порога Правиле порогового коллапса когерентность между einselection-сектором и его дополнением гаснет экспоненциально, как в стандартной модели открытой системы. Пороговый коллапс здесь не заменяет декогеренцию, а накладывается на неё после того, как ветви выделены и их веса можно сравнить с ε .

Если среда экспоненциально подавляет когерентность одного einselection-сектора с его дополнением,

$$D_{\text{coh}}(t) = D(\rho(t), \mathcal{C}_i^{\text{ph}}(\rho(t))) = D_{\text{coh}}(0) e^{-t/\tau_D}, \quad (23)$$

то порог пересекается через

$$t_{\text{thr}} = \tau_D \ln \frac{D_{\text{coh}}(0)}{\varepsilon}. \quad (24)$$

При $D_{\text{coh}}(0) \sim 1$ это даёт $t_{\text{thr}} \approx \ln I_{\text{ost}} \tau_D \approx 278 \tau_D$. Для слабой ветви $D_{\text{coh}}(0) \approx \sqrt{p}$, и порог $D_{\text{coh}} = \varepsilon$ наступает при том же $p < \varepsilon$ после накопления статистики. Это время достижения порога, а не длительность самого неунитарного скачка.

8 Длительность коллапса

Здесь речь именно о длительности *самого акта* коллапса — неунитарного скачка, в котором невидимые einselection-ветви удаляются и остаток перенормируется, — а не о времени t_{thr} из § 7, за которое среда или статистика доводят систему до порога Правила порогового коллапса. Момент срабатывания порога задаётся einselection; t_{coll} — сколько длятся уже сам переход между двумя физическими описаниями.

Операционально мы оцениваем t_{coll} как *верхнюю* границу длительности акта и как время одного тика уменьшения амплитуд при марковской декогеренции (§ 7): за интервал τ_D когерентность D_{coh} и межветвевые амплитуды убывают в e раз, и акт коллапса не длится дольше одного такого шага. В терминах температуры среды

$$t_{\text{coll}} \lesssim \frac{\hbar}{k_B T}. \quad (25)$$

Иллюстративно, при 300 К верхняя граница $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс.

Скачок не обязан сохранять унитарную норму: до перенормировки суммарный вес удаляемых ветвей может отличаться от единицы. При нашей верхней оценке t_{coll} соотношение неопределённостей задаёт верхнюю оценку масштаба энергии ΔE этого *несохранения*, без утверждения, что соответствующая энергия обязательно выделяется или поглощается средой:

$$\Delta E \lesssim \frac{\hbar}{t_{\text{coll}}}. \quad (26)$$

9 Пороговый коллапс в квантовых вычислениях

Предел не означает мгновенного обвала. Величина $K_{\text{eff}} = 1 / \sum_i p_i^2$ измеряет, сколько einselection-ветвей несут существенный вес (§ 5). При $K_{\text{eff}} \ll I_{\text{ost}}$ почти весь вес распределения лежит выше порога ε . По мере расширения распределения его редкие хвостовые ветви пересекают порог и удаляются с перенормировкой; когда K_{eff} приближается к потолку $K_{\text{eff}} \lesssim I_{\text{ost}}$ ($\log_2 K_{\text{eff}} \lesssim 400$), удаляемый вес становится существенным.

Предел RCS. Для выборки случайных схем (RCS) [18, 19] критичны число кубитов N и ширина распределения K_{eff} . Пусть N — число кубитов схемы, а $W = \sum_{i: p_i < \varepsilon} p_i$ — суммарный борновский вес удаляемых ветвей. Вычислительный базис процессора — pointer-basis, задаваемый определением кубита во взаимодействии со средой [2, 3]; финальное считывание лишь усиливает и регистрирует исход в этом же базисе, а не создаёт его. Лабораторная изоляция подавляет декогеренцию между pointer-состояниями и сохраняет высокую фиделити, но не отменяет pointer-basis. После запутывающих вентилей совместные строки $|x\rangle$ — einselection-ветви всего регистра с весами $p_x = |\langle x|\psi\rangle|^2$,

уже не сводимые к произведению независимых сомножителей (§ 6). Правило порогового коллапса накладывается на эти веса по мере их роста при работе схемы, ещё до считывания, и тем самым делает эволюцию неунитарной; считывание фиксирует уже изменённое распределение.

Для схем на N кубитах, выходное распределение которых приближается к хааровскому, веса подчиняются распределению Портера–Томаса [20, 18]: $P(p) = 2^N e^{-2^N p}$. Типичный минимальный вес имеет порядок $p_{\min} \sim 2^{-2N}$. Условие $p < \varepsilon$ затрагивает первые редкие хвосты около $N \approx 200$, но их суммарный вес пренебрежим; типичная ветвь становится невидимой около $N \approx 400$. Результат зависит и от глубины схемы d — числа последовательных слоёв двухкубитных вентилей: распределение Портера–Томаса для двумерной связности устанавливается при глубине насыщения $d_{\text{sat}} \sim \sqrt{N}$, за которую световой конус охватывает весь чип; при $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ типичные веса уже хааровские, а в более мелких схемах удаление ветвей начинается позже.

Интегрирование распределения Портера–Томаса до порога p_{thr} даёт

$$W(u) = 1 - (1 + u)e^{-u} \simeq \frac{u^2}{2}, \quad u = 2^N p_{\text{thr}}. \quad (27)$$

Порог $p_{\text{thr}} = \varepsilon$ и $u = 2^{N-N_*}$. При чувствительности $\delta = 10^{-3}$ эффект становится видимым около $N = 396$ кубитов. При $N \approx 400,4$ удаляется $W = 1 - 2/e \approx 26,4\%$; при $N = 403$ уже $W \approx 98\%$. Правило порогового коллапса удаляет все невидимые ветви, даже если совместное огрубление меняет состояние на величину порядка единицы.

Предел алгоритма Шора. Влияние порога определяется не числом кубитов само по себе, а структурой ветвления. Рассмотрим стадии стандартного алгоритма Шора [21]. После преобразований Адамара первая квантовая подсистема остаётся произведением одно-кубитных состояний (режим «когерентное произведение», § 6), поэтому 2^{-N} — произведение весов $1/2$, а не одна ветвь; удаление ветвей не возникает. Модульное возведение создаёт до r периодических гребёнок с весами порядка $1/r$. Ортогональность второго регистра сама по себе ещё не является необратимой классической записью. Пока полный регистр когерентен, одна гребёнка невидима при $r \gtrsim I_{\text{ost}}$, то есть при $\log_2 r \gtrsim 400$. Если период настолько велик, невидимы сразу все гребёнки; Правило порогового коллапса удаляет их, и суперпозиция, нужная последующему QFT, не удерживается.

Для Шора и QPE критичен не размер схемы в кубитах, а порядок r периодического ветвления:

$$r \lesssim I_{\text{ost}}, \quad \log_2 r \lesssim N_* \approx 400,4. \quad (28)$$

Для факторизации L -битного RSA-модуля N стандартный Шор и схемы Ekerå–Håstad [22] используют порядка $2L$ кубитов в счётном регистре, но этот счёт — не прямой аналог N в RCS: после Адамара ветви факторизируются, а опасная стадия — модульное возведение с r гребёнками. Период r делит $\lambda(N)$ и в общем случае может быть порядка 2^L ; поэтому при $L \gtrsim 400$ стандартный period finding попадает в зону $r > I_{\text{ost}}$. В частности, обычный квантовый Шор для RSA-512 ($L = 512$) в модели *развалится*: периодические гребёнки с весами $\sim 1/r < \varepsilon$ удаляются, и QFT не восстанавливает r .

В отказоустойчивой схеме физических кубитов может быть гораздо больше N_* , но предел касается не их числа, а логической структуры алгоритма — периода r и ширины K_{eff} . Измерения синдромов записывают в среду лишь ошибки и не раскрывают

логическое состояние (стабилизаторы коммутируют с логическими операторами), поэтому гребёнки period finding сами по себе не переводятся в классический записанный режим.

Однако нельзя утверждать, что не может существовать иного алгоритма факторизации с $K_{\text{eff}} \leq I_{\text{ost}}$ на всех стадиях [23]; на сегодняшний день такого алгоритма неизвестно.

10 Экспериментальная проверка

Абсолютное значение $\varepsilon \sim 10^{-121}$ в лаборатории недостижимо как прямое измерение. Поэтому мы предлагаем ловить геометрию границы, разрыв двух цепей и базисную асимметрию Z/X . Скан идёт по числу кубитов N , глубине схемы d и структуре цепи. Это не три независимых параметра порога: Правило порогового коллапса сравнивает веса ветвей с ε ; N , d и структура лишь задают, какое распределение $\{p_i\}$ готовит схема. При RCS после насыщения $d \gtrsim d_{\text{sat}}$ стена сидит около $N \approx 400$; более мелкая схема сдвигает её по d , а узкое ветвление при тех же N и d стены не даёт.

Геометрия границы. Контроль при независимых ошибках: гипербола $N \cdot d \approx \text{const}$ (бюджет ошибки) — приближение модели накопления, не следствие стандартной квантовой механики; рабочая контрольная кривая строится из измеренных каналов шума. Модель: при $d < d_{\text{sat}}$ граница зависит от глубины, а после установления распределения Портера–Томаса загибается к вертикали. Загиб лежит в области $N \approx 400 \pm 3$. Фронт $W = 1 - (1+u)e^{-u}$ с $u = 2^N \varepsilon$; в хвосте эффект растёт примерно в четыре раза на кубит. Порог не подгоняется, поэтому положение загиба не должно следовать за снижением обычного error rate.

Зеркальная схема. Метрика — вероятность возврата $F = |\langle 0|U^\dagger U_{\text{phys}}|0\rangle|^2$ [1]. Классическая симуляция не нужна. Пуассон: $M \sim 100/F$ копий. При $e_{2q} = 3 \times 10^{-3}$, $d = 40$, $N \sim 400$ обычная фиделити имеет порядок 10^{-11} , что практически закрывает тест; при $e_{2q} = 10^{-4}$ она уже порядка 0,45. Условие проверяемости $e_{2q} \lesssim 10/(Nd)$ в окрестности соответствующего потолка. Рандомизированная компиляция [24] отделяет стохастический шум от когерентной компенсации. Чувствительность δ зеркальной схемы задаёт нижний край окна: при $\delta = 10^{-3}$ удаляемый вес становится видимым около $N = 396$ кубитов.

Парные схемы. Сравнение на одном чипе при тех же N и той же глубине d ; плечи отличаются структурой цепи, не глубиной. Ширина ветвления задаётся тем, сколько строк pointer-базиса (вычислительный Z) несут вес *на каждом слое*, а не тем, все ли кубиты запутаны. Плечо А, широкое: случайные однокубитные повороты и двумерные слои двухкубитных вентилей (RCS). Суперпозиция заполняет почти все 2^N строк, $K_{\text{eff}} \sim 2^N$ после $d \gtrsim d_{\text{sat}}$. Плечо В, узкое: K_{eff} мало *на всём протяжении* схемы. Классическая обратимая сеть (CNOT, SWAP на вычислительных состояниях) держит одну строку, $K_{\text{eff}} = 1$. Цепочка CNOT после одного H даёт GHZ: все кубиты запутаны, но живых ветвей две, $K_{\text{eff}} = 2$. Эхо $U^\dagger U$ узким путём *не является*: в середине первой U распределение уже хааровское, и порог срабатывает до разматывания. «Узкий путь» — малая ширина ветвления, а не меньшая d и не отключение части кубитов. В области соответствующего перехода плечо В работает штатно; разность А/В ловит геометрию стены. Сигнатура — остаточное отклонение А, не исчезающее при снижении обычных ошибок.

Изоляция разрыв не закрывает: помогает структура цепи, а не только увеличение времён релаксации и дефазировки T_1/T_2 (обычные аппаратные шкалы когерентности кубита). Скан вдоль гиперболы $N \cdot d \approx \text{const}$ — отдельный контроль обычной модели накопления ошибок (бюджет шума почти тот же при разных N), а не различие глубин А и В; при каждом таком (N, d) систематика плеч разная.

Базисный тест. Этот протокол проверяет *нелинейность* Правила порогового коллапса: при одинаковой средней матрице контроля $\rho_c = I/2$ разная физическая подготовка — измерение c в базисе Z или X перед запуском — должна давать разную долю удаления ветвей и разную статистику возврата анцилл. Парные схемы (выше) ловят геометрию стены; базисный тест ловит именно зависимость коллапса от контекста подготовки.

Схема. Один чип: протокол повторяют при разных N — числе анцилл в регистре. Контрольный кубит c — один «переключатель»: от его значения зависит, какую схему выполнить на этом регистре. Сброс: $|0\rangle_c |0\rangle^{\otimes N}$. Условная схема: при $c = 0$ на анциллах — тождество ($K_{\text{eff}} = 1$, узкое плечо); при $c = 1$ — случайный скремблер U ($K_{\text{eff}} \approx 2^N$), затем зеркало $U^\dagger$. Метрика — вероятность, что все анциллы вернутся в $|0\rangle^{\otimes N}$, *усреднённая по исходам c* (маргинализованная по контролю), а не фиделити всей системы $c + \text{ancilla}$.

Протокол. После сброса $|0\rangle_c$ случайно выбирают Z - или X -ветку подготовки (схема на анциллах от метки не зависит). Базис Z — вычислительный, pointer-basis процессора: $|0\rangle, |1\rangle$, собственные состояния σ_z . Базис X — адамаров: $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, $|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$, собственные состояния σ_x ; измерение σ_x реализуют одним H и считыванием в Z . Z -ветка: H на c , затем измерение σ_z (считывание в Z) — классическая смесь $|0\rangle$ и $|1\rangle$ с вероятностями $1/2$ (половина запусков с $c = 0$, половина с $c = 1$). X -ветка: измерение σ_x на $|0\rangle_c$ (тот же H и считывание в Z , но без предварительного H на $|0\rangle$) — смесь $|+\rangle$ и $|-\rangle$ с теми же вероятностями. Оба ансамбля дают среднюю $\rho_c = I/2$, но физическая подготовка разная (рамка Sure/Shor separator [25]). В линейной квантовой механике унитарная эволюция не различает эти ансамбли, поэтому средний возврат анцилл один и тот же — следствие линейности, а не аргумент про шум. В предлагаемой модели с Правилем порогового коллапса подготовка меняет набор einselection-ветвей и долю удаления.

Предсказание модели. Пусть P_{ret} — вероятность, что все анциллы вернутся в $|0\rangle^{\otimes N}$, усреднённая по исходам c . Величины L_Z и L_X — *потери* этой вероятности в Z - и X -ансамблях: $L = 1 - P_{\text{ret}}$, то есть доля запусков, в которых регистр не возвращается в $|0\rangle^{\otimes N}$ из-за удаления ветвей. В линейной квантовой механике $L_Z = L_X = 0$ (без аппаратного шума). Пусть $u = 2^{N-N_*}$, $W(u) = 1 - (1 + u)e^{-u}$ — удаляемый вес скремблированного плеча (§ 9). В Z -ансамбле половина запусков идёт с $c = 0$ без потерь, в половине — с $c = 1$, где скремблированное плечо теряет долю $W(u)$; поэтому

$$L_Z = \frac{1}{2}W(u). \quad (29)$$

В X -ансамбле состояние имеет вид $(|0\rangle|0 \dots 0\rangle + |1\rangle|\psi_{\text{scr}}\rangle)/\sqrt{2}$. Вес каждой скремблированной ветви равен $p_k/2$, поэтому порог срабатывает как при удвоенном аргументе $2u$; после общей перенормировки и $U^\dagger$

$$L_X = \frac{W(2u)[1 - W(2u)]}{2 - W(2u)}. \quad (30)$$

При почти полном удалении скремблированного плеча X -ансамбль снова ведёт себя как узкое плечо, поэтому L_X не монотонна по N : $L_Z = \frac{1}{2}W(u)$ монотонно растёт к 50%, а

L_X имеет максимум $L_X^{\max} = 3 - 2\sqrt{2} \approx 17,16\%$ при $W(2u) = 2 - \sqrt{2}$ и снова стремится к нулю. Разность $L_Z - L_X$ меняет знак *один раз*, около $N \approx 400,65$; при $N = 400$ — $L_Z \approx 8,81\%$, $L_X \approx 15,92\%$; при $N = 401$ — $22,37\%$ и $13,12\%$; при $N = 402$ — $40,27\%$ и $1,59\%$ (иллюстрация при $N_* \approx 400,4$; сдвиг N_* на единицу переносит таблицу на один кубит). Ненулевая разность при $\rho_c = I/2$ — нулевой тест линейной теории и ненулевой тест Правила порогового коллапса. При идеальном контрасте порядка 10% достаточно порядка 10^3 запусков на базис; реальное число зададут фиделити и систематика.

Провал Шора для RSA-512. Вторая сигнатура — QPE/Шор с известным r : обвал при $\log_2 r \rightarrow 400$ (§ 9). Обычный квантовый Шор для RSA-512 в модели не факторизует модуль. Переход RCS не сдвигается улучшением железа: фронт остаётся около 400–403 кубитов. Та же машина ставит базисный тест и проверяет нелокальную сигнализацию. Конкурирующее объяснение — коррелированный шум [26]: его граница следует за error rate, тогда как пороговая определяется ε . Сравнение с GRW/CSL [27, 28, 29]: у них плоскость (λ, r_c) ; здесь $\varepsilon = 1/I_{\text{ост}}$ не подгоняется. Структурные выборы — базис einselection, общая перенормировка и мера ширины — остаются.

11 Нелокальная сигнализация

Это распределённая версия базисного теста из § 10: та же условная схема и те же предсказания для контраста Z/X , но контрольный кубит c запутан с одним удалённым кубитом Боба. Поместим Алису с квантовым процессором в одной лаборатории, а Боба — в другом городе, на базе $L \sim 50$ км. Весь регистр Алисы остаётся у неё: один контрольный кубит c и отдельно 401 анцилла ($N = 401$). Для каждого акта готовят одну белловскую пару: один кубит пары — это c у Алисы, второй заранее отправляют Бобу по телеком-волокну. Всего в акте 403 запутанных кубита: c , 401 анцилла и кубит Боба. В город Боба едет только *один* фотонный кубит. Алиса выполняет тот же протокол, что в базисном тесте: случайно выбирает подготовку Z или X для c и запускает условную схему на анциллах. Боб в обоих случаях лишь измеряет свой единственный кубит; выбор базиса Алисы обычным сигналом ему не сообщают.

В обычной квантовой механике выбор Алисы не влияет на локальную статистику Боба: до получения обычного сообщения он видит одну и ту же смешанную матрицу состояния. В предлагаемой модели результат иной. Протокол Алисы создаёт ветви всей системы $c + \text{ancilla} + \text{Bob}$, а их веса зависят от выбранного базиса. Абсолютный порог удаляет часть этих ветвей, после чего вероятности оставшихся нормируются заново. При подготовке Z из скремблированного плеча удаляется доля $W(u)$; при подготовке X вес каждой соответствующей ветви вдвое меньше, и удаляемая доля равна $W(2u)$. Через запутанность с c это различие проявляется в статистике кубита Боба.

После общей перенормировки соответствующая вероятность у Боба равна

$$q_Z = \frac{1 - W(u)}{2 - W(u)}, \quad q_X = \frac{1 - W(2u)}{2 - W(2u)}. \quad (31)$$

При $N = 400$ получаем $q_Z \approx 45,17\%$ и $q_X \approx 35,59\%$ (разность около 9,58 пункта). Наибольший контраст при $N = 401$: $q_Z \approx 35,59\%$, $q_X \approx 16,28\%$, разность около 19,31 пункта. При $N = 402$ — $q_Z \approx 16,28\%$ и $q_X \approx 1,62\%$, разность около 14,67 пункта. После насыщения обоих случаев она снова стремится к нулю. Ниже для битрейта берём этот оптимум $N = 401$.

Сигнал возникает именно из-за *абсолютного* порога. Если бы порог зависел только от относительных весов, перенормировка не изменила бы наблюдаемые вероятности Боба. В моделях типа GRW разные способы приготовить одну и ту же матрицу состояния остаются неразличимыми, поскольку усреднённая эволюция линейна [30, 31]. Здесь же удаляемые ветви зависят от способа приготовления состояния, поэтому эволюция нелинейна и этот запрет не действует.

Битрейт и разнесение. Один бит кодируется выбором базиса Z или X на целом ансамбле. Боб отличает два случая по своей статистике; число актов для уровня 3σ равно

$$M \simeq \frac{9(\sqrt{q_Z(1-q_Z)} + \sqrt{q_X(1-q_X)})^2}{(q_Z - q_X)^2}, \quad (32)$$

то есть около 174 актов при $N = 401$. В город Боба заранее доставляют по одному фотонному кубиту на акт. При длительности акта $t_{\text{run}} = 1$ мкс битрейт составляет примерно 6 кбит/с. Сам сверхсветовой сигнал — это скачок коллапса: он длится t_{coll} (§ 8), одновременен на слое FRW и не растёт с базой L . На каждый акт сверх схемы добавляется это t_{coll} ; канал опережает свет, если $M(t_{\text{run}} + t_{\text{coll}}) < L/c$. При комнатной оценке $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс добавка ничтожна, и минимальная база остаётся примерно 52 км — масштаб двух городов на обычном телеком-волокне. Аппаратный шум и систематика увеличат M ; консервативные $M \sim 10^3$ дают около 1 кбит/с и требуют $L \gtrsim 300$ км. В этом режиме Алиса запускает измерение раньше Боба с запасом больше vL/c^2 , но раньше прихода света; синхронный лабораторный запуск — отдельный тест выделенного слоя ниже.

Комовингный слой. Модель *предполагает*, что величина I_{ost} и одновременность коллапса заданы не лабораторными часами, а на слое постоянного космологического времени однородной изотропной метрики Фридмана–Робертсона–Уокера (FRW) — стандартной геометрии расширяющейся Вселенной. Комовингный наблюдатель покоится относительно этой геометрии; практически тот же слой есть система покоя реликтового излучения (СМВ). Запутанные пары разносятся досветовым образом и остаются внутри одного causal patch, поэтому бюджет операций определён на всём протяжении опыта. Скачок одновременен на этом слое, что исключает замкнутые сигнальные петли.

Тест выделенного слоя. Это отдельный протокол, не гонка со светом. Цель — проверить, что выделенный слой совпадает с покоящимся относительно СМВ, а не что канал «включается по ночам». Лабораторную одновременность задают эйнштейновской синхронизацией: световой импульс туда-обратно, середина рейса есть общий тик; на практике то же дают GPS/GNSS или двусторонняя передача по волокну. Такая синхронизация привязана к земному времени, не к СМВ: разница слоёв как раз и есть сдвиг vL/c^2 .

Лаборатория движется относительно СМВ со скоростью $v \approx 370$ км/с. Сдвиг превышает время одного считывания τ при $L \gtrsim (c^2/v)\tau$; для $\tau \sim 100$ нс это $L \gtrsim 24$ км. События запускают *намеренно одновременно* в лаборатории. Тогда ориентация базы относительно диполя СМВ решает, чья запись первой пересекает слой FRW, и статистика Боба должна качаться с *сидерическим* периодом (≈ 23 ч 56 мин), а не с солнечными сутками. Солнечный ход (температура, сеть) этим периодом отсекается.

Канал Алиса→Боб при этом не выключается: если Алиса запускает измерение раньше Боба в лаборатории с запасом больше vL/c^2 (на 24 км это ~ 100 нс, на 50 км ~ 200 нс), она раньше и на слое FRW в любое время суток. Этот запас уже покрывает $t_{\text{coll}} \sim 25$ фс.

12 Обсуждение и открытые вопросы

Целочисленная микромодель. Естественная микротеория: неотрицательные целые $n_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\sum_i n_i = I_{\text{ost}}$; пол автоматичен. Простая сетка диагональных весов n_i/I_{ost} воспроизводит операциональный порог $p < \varepsilon$; различие записанного и когерентного режимов задаётся протоколом измерения, а не вторым порогом. Препятствия: сетка не замкнута при тензорном произведении ($n_i m_j / I_{\text{ost}}^2$ не на сетке) — нужна теория композиции с сохраняющим округлением; сетка перестраивается при убывании $I_{\text{ost}}(t)$. В этой работе Правило порогового коллапса остаётся эффективным постулатом.

Выбор базиса. Правило порогового коллапса применяет порог ε к различимости одного einselection-объекта, а не к координатам матрицы. Структура проекторов P_i задаётся физическим взаимодействием системы со средой и определяет, какие именно элементарные огрубления проверяются. Выбор взаимодействия меняет записываемые исходы, их видимость и долю удаления ветвей; это физическая контекстуальность, а не произвольная смена координат. Настольный тест § 10 сравнивает два таких контекста без пространственноподобного разнесения.

Терминальный режим. Когда I_{ost} падает до ~ 1 , остаётся одна ветвь: классический детерминизм, конец обработки ветвей. Асимптотика $I_{\text{ost}} \rightarrow 0$. Это следствие конечного бюджета, не эсхатология.

Ширина ускорения. Правило порогового коллапса запрещает удерживать суперпозицию шире примерно 2^{400} альтернатив. Связь с Jozsa–Linden [23]: для чистых состояний экспоненциальное ускорение нуждается в растущей многочастичной запутанности. Вопрос — на стыке с complexity theory; из Правила порогового коллапса следует безусловный предел period finding при $r > 2^{400}$.

Родственная идея — инвариантное множество Палмера [32]: реальность ограничена фрактальным инвариантным множеством. Здесь ограничение другое: операционная различимость состояний внутри causal patch, а не геометрия аттрактора.

Список литературы

- [1] B. Swingle and N. Yunger Halpern. Resilience of scrambling measurements. *Physical Review A*, 97:062113, 2018.
- [2] W. H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75:715–775, 2003.
- [3] W. H. Zurek. Quantum Darwinism. *Nature Physics*, 5:181–188, 2009.

- [4] J. A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, Redwood City, 1990.
- [5] R. Bousso. The holographic principle. *Reviews of Modern Physics*, 74:825–874, 2002.
- [6] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Is Hilbert space discrete? *Physics Letters B*, 630:68–72, 2005.
- [7] R. V. Buniy, S. D. H. Hsu, and A. Zee. Discreteness and the origin of probability in quantum mechanics. *Physics Letters B*, 640:219–223, 2006.
- [8] F. Del Santo and N. Gisin. Physics without determinism: Alternative interpretations of classical physics. *Physical Review A*, 100:062107, 2019.
- [9] S. Lloyd. Ultimate physical limits to computation. *Nature*, 406:1047–1054, 2000.
- [10] S. Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002.
- [11] T. Banks and W. Fischler. An holographic cosmology. arXiv:hep-th/0111142, 2001.
- [12] G. W. Gibbons and S. W. Hawking. Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation. *Physical Review D*, 15:2738–2751, 1977.
- [13] J. Watrous. *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 2018.
- [14] G. Lüders. Über die zustandsänderung durch den meßprozeß. *Annalen der Physik*, 443(5–8):322–328, 1950.
- [15] R. A. Horn and C. R. Johnson. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2013.
- [16] D. J. Thouless. Electrons in disordered systems and the theory of localization. *Physics Reports*, 13:93–142, 1974.
- [17] R. Grobe, K. Rzażewski, and J. H. Eberly. Measure of electron-electron correlation in atomic physics. *Journal of Physics B*, 27:L503–L508, 1994.
- [18] S. Boixo, S. V. Isakov, V. N. Smelyanskiy, R. Babbush, N. Ding, Z. Jiang, M. J. Bremner, J. M. Martinis, and H. Neven. Characterizing quantum supremacy in near-term devices. *Nature Physics*, 14:595–600, 2018.
- [19] F. Arute, K. Arya, R. Babbush, D. Bacon, J. C. Bardin, R. Barends, R. Biswas, S. Boixo, F. G. S. L. Brandao, D. A. Buell, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.
- [20] C. E. Porter and R. G. Thomas. Fluctuations of nuclear reaction widths. *Physical Review*, 104:483–491, 1956.
- [21] P. W. Shor. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. *SIAM Journal on Computing*, 26:1484–1509, 1997.

- [22] M. Ekerå and J. Håstad. Quantum algorithms for computing short discrete logarithms and factoring RSA integers. In *Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2017)*, volume 10346 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 347–363. Springer, 2017.
- [23] R. Jozsa and N. Linden. On the role of entanglement in quantum-computational speed-up. *Proceedings of the Royal Society A*, 459:2011–2032, 2003.
- [24] J. J. Wallman and J. Emerson. Noise tailoring for scalable quantum computation via randomized compiling. *Physical Review A*, 94:052325, 2016.
- [25] S. Aaronson. Multilinear formulas and skepticism of quantum computing. *SIAM Journal on Computing*, 35:804–849, 2006.
- [26] G. Kalai. The quantum computer puzzle. *Notices of the American Mathematical Society*, 63:508–516, 2016.
- [27] G. C. Ghirardi, A. Rimini, and T. Weber. Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems. *Physical Review D*, 34:470–491, 1986.
- [28] G. C. Ghirardi, P. Pearle, and A. Rimini. Markov processes in Hilbert space and continuous spontaneous localization of systems of identical particles. *Physical Review A*, 42:78–89, 1990.
- [29] A. Bassi, K. Lochan, S. Satin, T. P. Singh, and H. Ulbricht. Models of wave-function collapse, underlying theories, and experimental tests. *Reviews of Modern Physics*, 85:471–527, 2013.
- [30] N. Gisin. Weinberg’s non-linear quantum mechanics and supraluminal communications. *Physics Letters A*, 143:1–2, 1990.
- [31] S. Weinberg. Testing quantum mechanics. *Annals of Physics*, 194:336–386, 1989.
- [32] T. N. Palmer. The Invariant Set Postulate: a new geometric framework for the foundations of quantum theory and the role played by gravity. *Proceedings of the Royal Society A*, 465:3165–3185, 2009.